

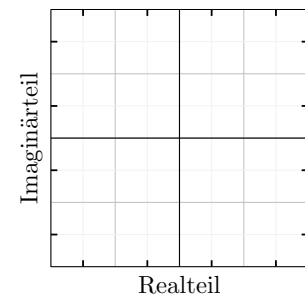
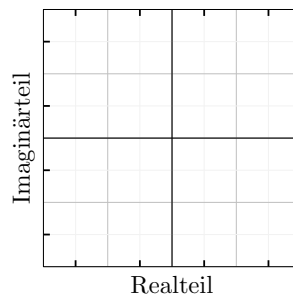
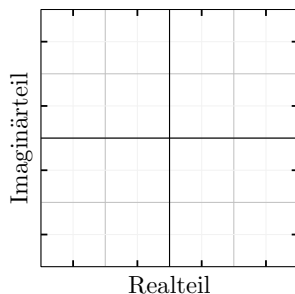
Lösung zu Tutorium 4

Reservemaße und stationäre Genauigkeit

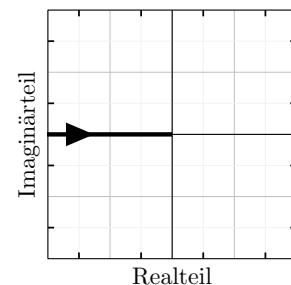
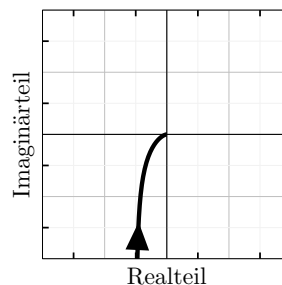
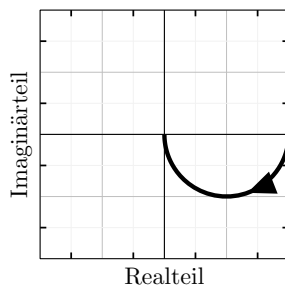
Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T4 Aufgabe 1: Ortskurven, Standardübertragungsglieder

- a) Zeichnen Sie, in die unten stehenden Diagramme, qualitativ die Ortskurven eines PT1-Gliedes, einer Reihenschaltung von I- und PT1-Glied und einen doppelten Integrator.

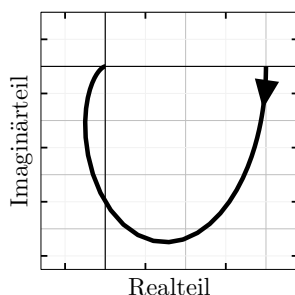


Lösung

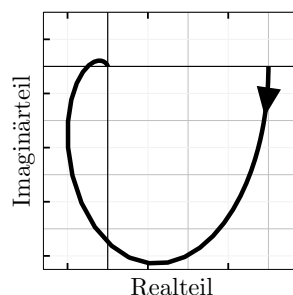


- b) Um welche Kombination von Standardübertragungsgliedern handelt es sich bei den Ortskurven A-C?

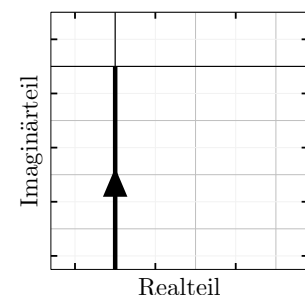
Ortskurve A:



Ortskurve B:

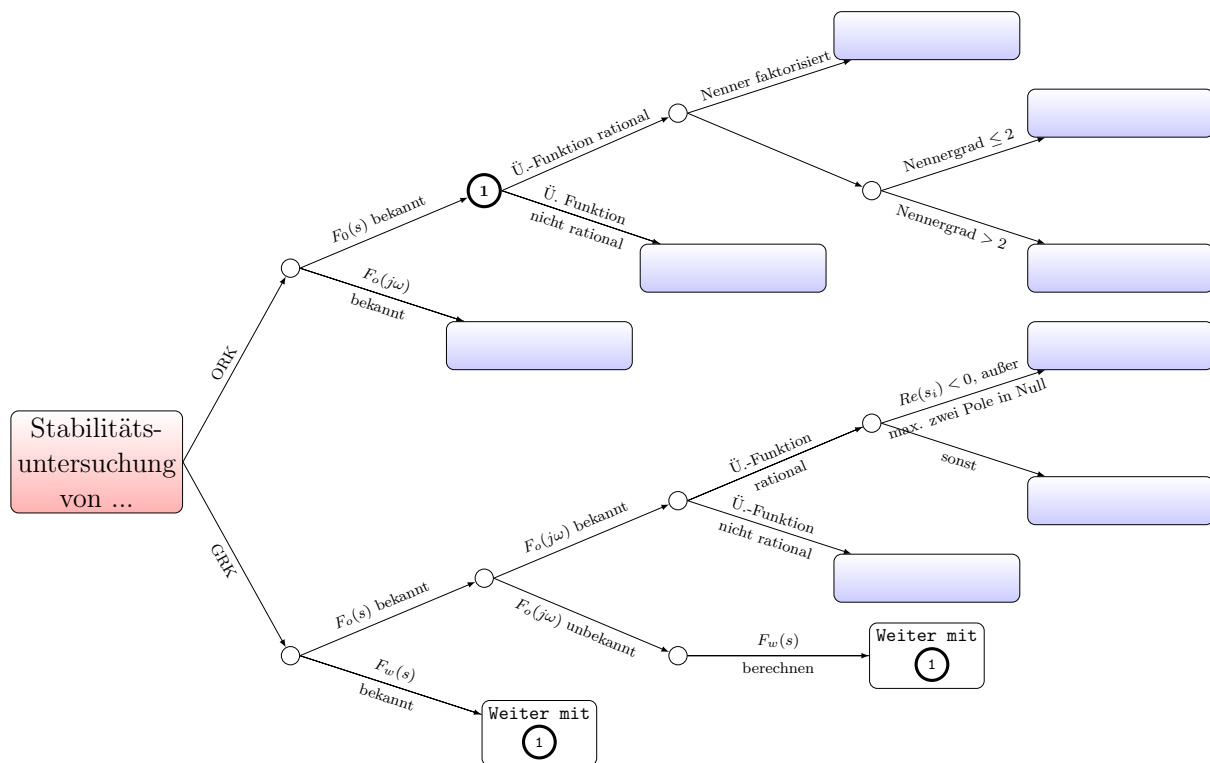


Ortskurve C:



LösungA $\leftrightarrow$ PT2B $\leftrightarrow$ PT1+PT2C $\leftrightarrow$ I**T4 Aufgabe 2: Stabilitätsuntersuchung**

Bisher wurden verschiedene Methoden verwendet, um die Stabilität von Übertragungsgliedern und Regelkreisen zu beurteilen. Der unten dargestellte Entscheidungsbaum soll bei der Wahl des besten Kriteriums für die meisten Fälle unterstützen. Zunächst muss er jedoch vervollständigt werden.



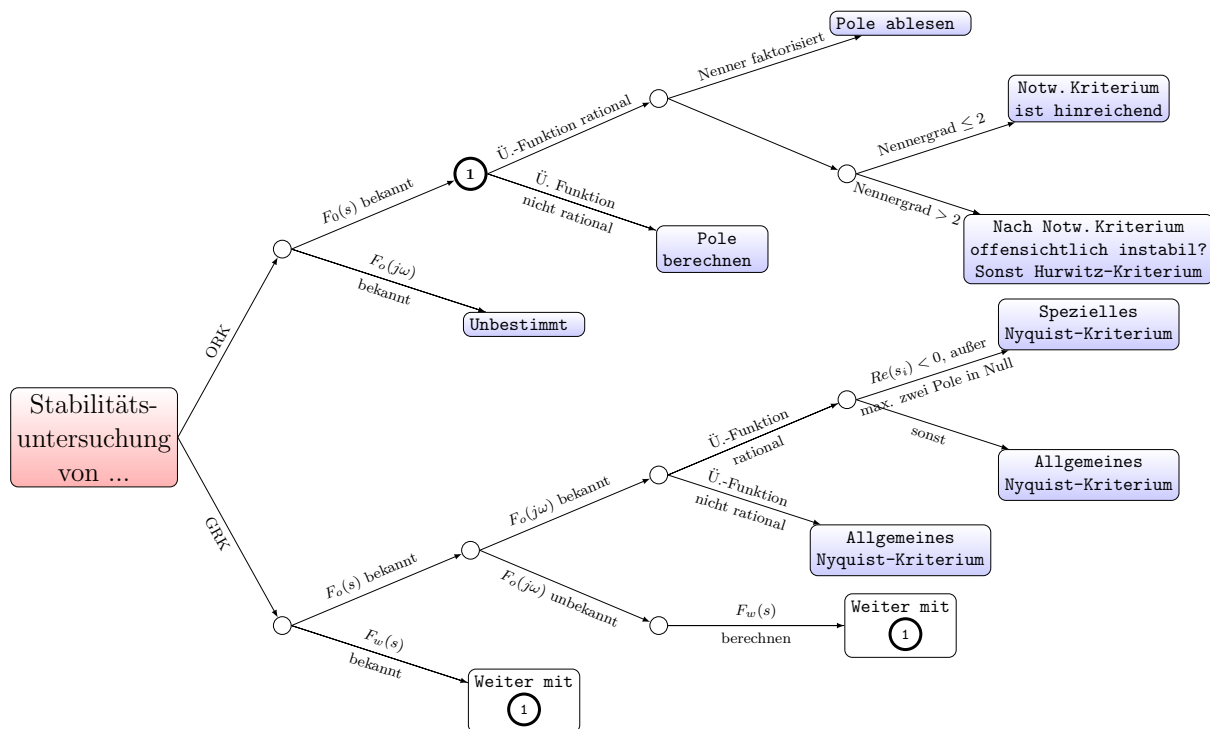
Füllen Sie die Lücken im Diagramm mit den folgenden Begriffen:

- Notw. Kriterium ist hinreichend
- Unbestimmt
- Spezielles Nyquist-Kriterium
- Nach Notw. Kriterium offensichtlich instabil? Sonst Hurwitz-Kriterium

- Pole berechnen
- Allgemeines Nyquist-Kriterium
- Pole ablesen

Hinweis: Die Begriffe können falls nötig mehrmals eingesetzt werden. Der Regelkreis liegt in Standardform vor und kann als realisierbar betrachtet werden.

Lösung

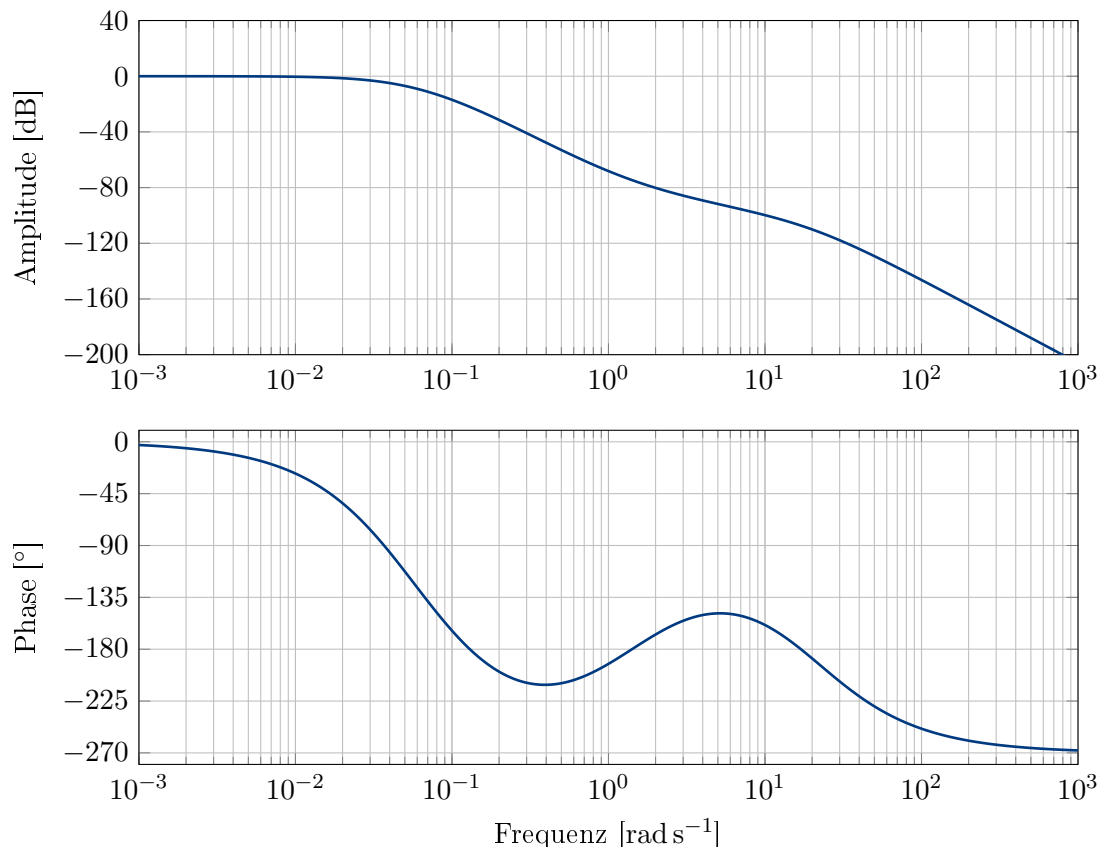


T4 Aufgabe 3: Amplituden- und Phasenreserve

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion einer langsamen Strecke. Das Gesamtsystem soll mit einem P-Regler (konstanter Verstärkungsfaktor K_R) geregelt werden. Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises soll sichergestellt werden.

$$G_S(s) = \frac{0,05 \cdot (s + 1)(s + 2)}{(s + 20)^2(s + 0,05)(s + 0,1)}$$

In T3A7 wurde das unten dargestellte Bode-Diagramm für den Frequenzgang $G_S(j\omega)$ erstellt.



- a) Bestimmen Sie nun den Reglerverstärkungsfaktor K_R so, dass sich eine Phasenreserve von genau 60° ergibt! Wie groß ist dann die Betragsreserve?

Lösung

Gefordert ist $\varphi_R = 60^\circ \rightarrow$ Folie

Die Phase $-180^\circ + \phi_R = -120^\circ$ liegt für $\omega = 0,055 \text{ rad s}^{-1}$ vor (siehe Bodediagramm)

$$\Rightarrow K_{R,dB} = 8,06 \text{ dB} \rightarrow K_R = 10^{\frac{8,06}{20}} = 2,53$$

Amplitudenreserve:

$$\Rightarrow A_{R,dB} = 22,1 \text{ dB} - 8,06 \text{ dB} = 14,04 \text{ dB} \rightarrow A_R = \frac{12,74}{2,53} = 5,04$$

- b) Das Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises wird nun mit einem Totzeitglied $G_T(s) = e^{-T_T s}$ zusätzlich verzögert. Prüfen Sie, wie groß T_T maximal sein darf, damit der geschlossene Regelkreis weiterhin ein stabiles Übertragungsverhalten aufweist.

Lösung

Maximale Totzeit:

$$T_{T,max} = \frac{\varphi_r \pi \text{ rad}}{180^\circ \omega_D} = \frac{60^\circ \pi \text{ rad}}{180^\circ \cdot 0,055 \text{ rad s}^{-1}} = 19,039 \text{ s}$$

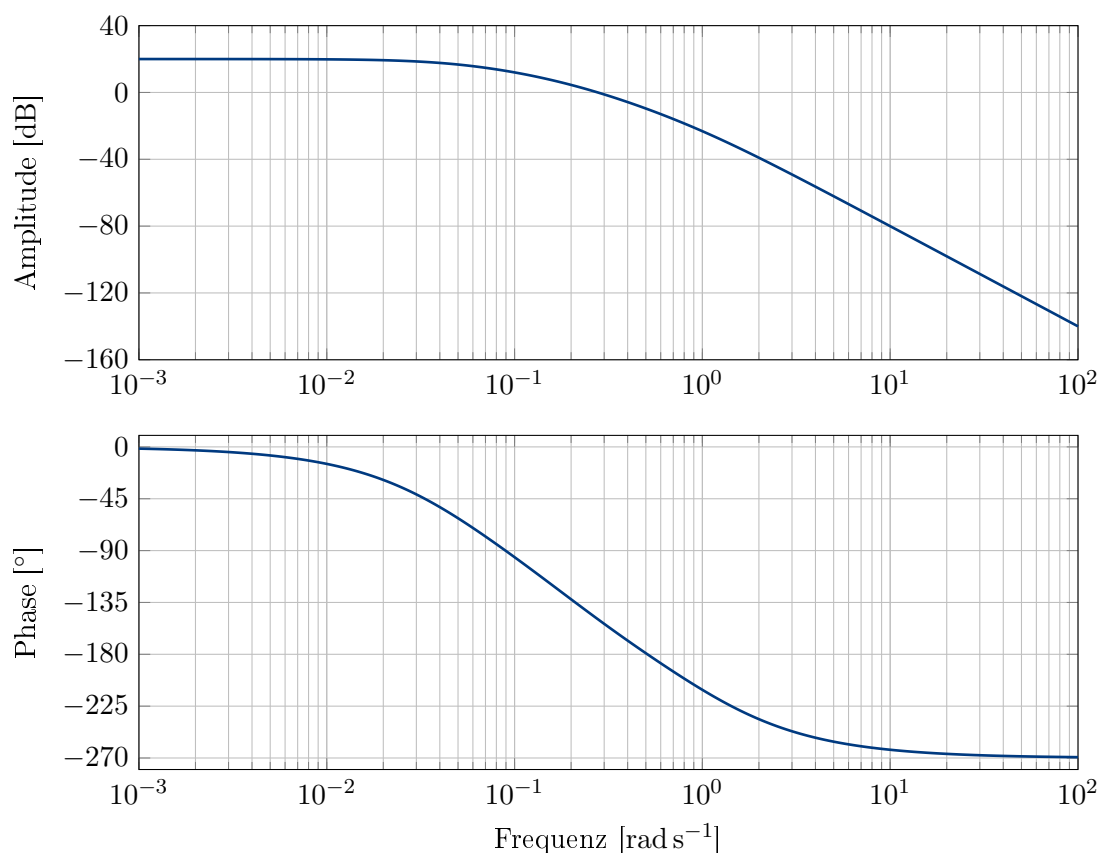
=> Die Übertragungsfunktion weist ein stabiles Übertragungsverhalten auf, solange $T_T \leq 19\text{ s}$ gilt.

T4 Aufgabe 4: Amplituden- und Phasenreserve

Gegeben sei die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises eines Systems in Standardstruktur mit

$$F_o(s) = \frac{10}{100s^3 + 125s^2 + 26s + 1}$$

Das Bodediagramm des offenen Regelkreises ist nachfolgend dargestellt.



- a) Bestimmen Sie die Phasen- und Amplitudenreserve des geschlossenen Regelkreises.

Lösung

Amplitudenreserve: Schnittpunkt des Phasenverlaufs und der -180° -Linie in Betragsdiagramm projizieren. Schnittpunkt mit Betragslinie bilden und Betrag ablesen.

$$\omega(-180^\circ) = 0,51 \text{ rad s}^{-1} \quad \Rightarrow \quad \left| G_s(j0,51 \text{ rad s}^{-1}) \right|_{dB} = -9,97 \text{ dB}$$

Amplitudenreserve: $A_{R,dB} = 9,97 \text{ dB}$

Phasenreserve: Schnittpunkt des Betragsverlauf und 0dB-Linie in Phasendiagramm projizieren. Schnittpunkt mit Phasenlinie bilden und Phase ablesen.

$$\omega(0 \text{ dB}) = 0,277 \text{ rad s}^{-1} \quad \Rightarrow \quad \angle G_s(0,277 \text{ rad s}^{-1}) = 149,5^\circ$$

Phasenreserve: $\Phi_R = 180^\circ - 149,5^\circ = 30,5^\circ$

- b) Im offenen Regelkreis liege zusätzlich eine Totzeit T_t vor, sodass sich für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises

$$F_o(s) = \frac{10}{100s^3 + 125s^2 + 26s + 1} \cdot e^{-T_t s} \text{ ergibt.}$$

Wie groß darf die Totzeit maximal sein bevor der geschlossene Regelkreis instabil wird.

Lösung

Eine Totzeit senkt den Phasenverlauf um $T_t \cdot \omega$ ab. Daher ist es möglich, dass eine Totzeit die Phase dort unter -180° senkt, wo der Betrag die 0dB-Linie schneidet.

Kritischer Punkt: Schnitt des Betragsdiagramms mit der 0dB-Linie. Dieser wurde in a) bereits bestimmt.

$$\omega(0 \text{ dB}) = 0,277 \text{ rad s}^{-1} \quad \text{mit} \quad \Phi_R = 30,5^\circ = 0,532 \text{ rad.}$$

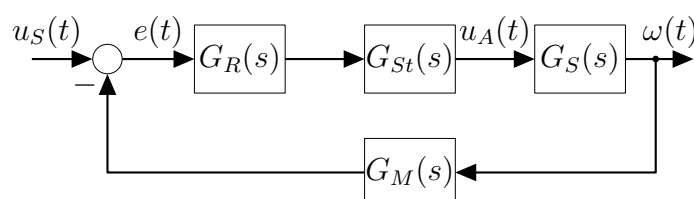
Die Phasenreserve darf durch den Winkel $T_t \cdot \omega$, welcher durch die Totzeit hinzugefügt wurde, nicht überschritten werden.

$$T_t \cdot \omega = T_t \cdot 0,277 \text{ rad s}^{-1} = 0,532 \text{ rad} = \Phi_R \quad \Rightarrow \quad T_t = \frac{0,532}{0,277} = 1,921 \text{ s}$$

Die Totzeit T_t darf nicht größer als 1,921 s sein, sonst verhält sich der geschlossene Regelkreis instabil.

T4 Aufgabe 5: Stationäre Genauigkeit

Wir betrachten wieder das Beispiel der Drehzahlregelung des Elektromotors aus T2A3.



Für die Übertragungsfunktion des Stromrichters, der Strecke, des Messglieds (Tachogenerator) und P-Regler gelte:

$$G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,01s}, \quad G_S(s) = \frac{0,25}{(1 + 0,6s)(0,05s + 1)}, \quad G_M(s) = 0,2, \quad G_R(s) = K_R$$

In T2A3 wurde gezeigt, dass der Regelkreis für $-\frac{2}{3} < K_R < 44,88$ stabil ist. Nun soll die stationäre Genauigkeit untersucht werden.

- a) Wie groß ist die stationäre Abweichung in Abhängigkeit von K_R bei einer sprungförmigen Anregung $u_s = u_0 \cdot \sigma(t)$?

Lösung

Gesucht: $e(t \rightarrow \infty)$ mit $u_s = u_0 \cdot \sigma(t) \circ \bullet U_s(s) = \frac{u_0}{s}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) \quad (\text{Endwertsatz anwendbar, da stabil})$$

$$E(s) = U_S(s) - G_M(s) \cdot \Omega(s) = U_S(s) - G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s) \cdot E(s)$$

$$\rightarrow (1 + G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)) \cdot E(s) = U(s) = \frac{u_0}{s}$$

$$\rightarrow s \cdot E(s) = \frac{u_0}{1 + G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{u_0}{1 + G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} \\ &= \frac{u_0}{1 + G_M(0) \cdot G_R(0) \cdot G_{St}(0) \cdot G_S(0)} \\ &= \frac{u_0}{1 + 0,2 \cdot 30 \cdot 0,25 \cdot K_R} \\ &= \frac{u_0}{1 + 1,5 \cdot K_R} \end{aligned}$$

Anmerkung: Der Ansatz $E(s) = W(s) - Y(s) = W(s) - (F_W(s)W(s))G_M(s)$ kann hier ebenfalls verfolgt werden und führt zur gleichen Lösung.

Der stationäre Fehler bei einer Anregung mit einem Sprung am Führungseingang beträgt $e(t \rightarrow \infty) = \frac{u_0}{1 + 1,5 \cdot K_R}$.

$\Rightarrow$ Das Führungsverhalten ist nicht stationär genau. Dies war zu erwarten, da sich zwischen Führungseingang und Ausgang kein Integrator befindet. Dadurch bleibt für $t \rightarrow \infty$ ein Regelfehler bestehen.

Merke: Befindet sich kein Integrator im offenen Regelkreis, ist weder das Führungs- noch das Störverhalten stationär genau.

- b) Wie groß muss K_R gewählt werden, damit der stationäre Fehler kleiner als 1 % der Höhe des Anregungssprungs ist?

Lösung

In a) wurde der stationäre Fehler in Abhängigkeit von K_R berechnet. Dieser soll nun kleiner als 1% sein. Das heißt, dass die stationäre Regeldifferenz höchstens ein Hundertstel des Sollwerts u_0 betragen soll.

$$\begin{aligned} \frac{e(t \rightarrow \infty)}{u_0} &= \frac{\frac{u_0}{1+1,5 \cdot K_R}}{u_0} = \frac{1}{1+1,5 \cdot K_R} < 0,01 \\ \Leftrightarrow 1 &< 0,01(1+1,5K_R) \\ \Leftrightarrow K_R &> \frac{100-1}{1,5} = 66 \end{aligned}$$

Für einen Verstärkungsfaktor $K_R > 66$ beträgt der Regelfehler stets weniger als ein 1% des Sollwerts. Da dieses $K_R \notin [-\frac{2}{3}, 44,88]$ ist und damit außerhalb der für Stabilität bestimmten Grenzen liegt, ist die Forderung an den stationären Fehler nicht realisierbar.

- c) Wie groß muss K_R gewählt werden, damit der stationäre Fehler kleiner als 10 % der Höhe des Anregungssprungs ist?

Lösung

Das Vorgehen ist wie in Teilaufgabe b) zu behandeln. Allerdings soll der stationäre Fehler nun kleiner als 10% sein. Das heißt, dass die stationäre Regeldifferenz höchstens ein Zehntel des Sollwerts u_0 betragen soll.

$$\begin{aligned} \frac{e(t \rightarrow \infty)}{u_0} &= \frac{\frac{u_0}{1+1,5 \cdot K_R}}{u_0} = \frac{1}{1+1,5 \cdot K_R} < 0,1 \\ \Leftrightarrow 1 &< 0,1(1+1,5K_R) \\ \Leftrightarrow K_R &> \frac{10-1}{1,5} = 6 \end{aligned}$$

Für einen Verstärkungsfaktor $K_R > 6$ beträgt der Regelfehler stets weniger als ein 10% des Sollwerts. Da dieses $K_R \in [-\frac{2}{3}, 44,88]$ ist und damit innerhalb der für Stabilität bestimmten Grenzen liegt, ist die Forderung an den stationären Fehler realisierbar.

T4 Aufgabe 6: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei der offene Regelkreis eines Systems mit

$$F_o(s) = 2 \cdot \frac{s^2 + 2}{0,5s^3 + s^2 + 3s}$$

Der geschlossene (Standard-) Regelkreis wird am Führungseingang mit einem Einheitssprung angeregt. Die Führungsübertragungsfunktion ist stabil. Bestimmen Sie den stationären Regelfehler.

Lösung

$$\begin{aligned}
 F_o(s) &= 2 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{s^2 + 2}{0,5s^2 + s + 3} \\
 F_w(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} \\
 &= \frac{2s^2 + 4}{0,5s^3 + s^2 + 3s + 2s^2 + 4}
 \end{aligned}$$

Gesucht: $e(t \rightarrow \infty)$ mit $w(t) = \sigma(t) \circ \bullet W(s) = \frac{1}{s}$

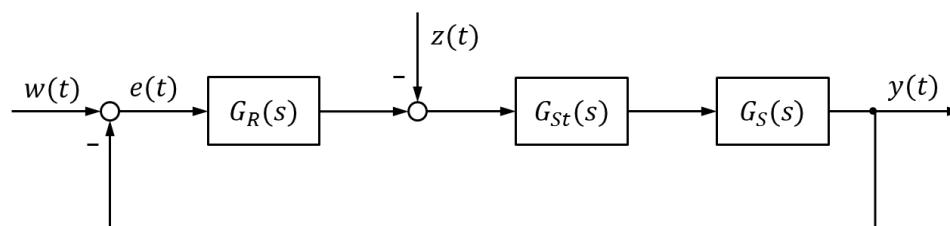
$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot [W(s) - Y(s)] \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot [W(s) - F_w(s) \cdot W(s)] \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot W(s) \cdot [1 - F_w(s)] \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot W(s) \cdot \left[1 - \frac{2s^2 + 4}{0,5s^3 + s^2 + 3s + 2s^2 + 4} \right]
 \end{aligned}$$

Der stationäre Fehler bei einer Anregung mit einem Sprung am Führungseingang beträgt $e(t \rightarrow \infty) = 0$.

$\Rightarrow$ Das Führungsverhalten ist stationär genau. Dies war zu erwarten, da sich zwischen Führungseingang und Ausgang ein Integrator befindet (Standardregelkreis). Dieser sorgt dafür, dass das Signal welches ihn durchläuft für $t \rightarrow \infty$ gleich Null werden muss, um die vorausgesetzte Stabilität zu erreichen. Da dies bei Standardregelstruktur die Regeldifferenz selbst ist, ist das Führungsverhalten stationär genau.

T4 Aufgabe 7: Reservemaße, stationäre Genauigkeit

Die folgende Abbildung zeigt das Blockschaltbild eines geregelten Systems. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers, $G_{St}(s)$ die Übertragungsfunktion des Stellgliedes und $G_S(s)$ die der Strecke.



Gegeben seien die folgenden Übertragungsfunktionen:

$$G_{St}(s) = \frac{1}{0,001s + 1}$$

$$G_S(s) = \frac{2}{0,02s \cdot (s + 20) + 2}$$

- a) Der Regler mit dem Eingang $e(t)$ und dem Ausgang $u(t)$ wird durch die Differentialgleichung $\dot{u} = 1000\dot{e} + 10000e - 1000u$ beschrieben. Bestimmen Sie seine Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$.

Lösung

$$\dot{u} = 1000\dot{e} + 10000e - 1000u$$



$$s \cdot U(s) = 1000 \cdot s \cdot E(s) + 10000 \cdot E(s) - 1000 \cdot U(s)$$

$$(s + 1000) \cdot U(s) = (1000 \cdot s + 10000) \cdot E(s)$$

$$G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1000s + 10000}{s + 1000} = 10 \cdot \frac{0,1s + 1}{0,001s + 1}$$

- b) Bestimmen Sie die Eckfrequenzen von $F_o(j\omega)$ und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das Bodediagramm auf der folgenden Seite. Korrigieren Sie den Verlauf des Amplitudengangs an den Knickfrequenzen.

Lösung

Normierte Darstellung der Strecke:

$$G_S(s) = \frac{2}{0,02s \cdot (s + 20) + 2}$$

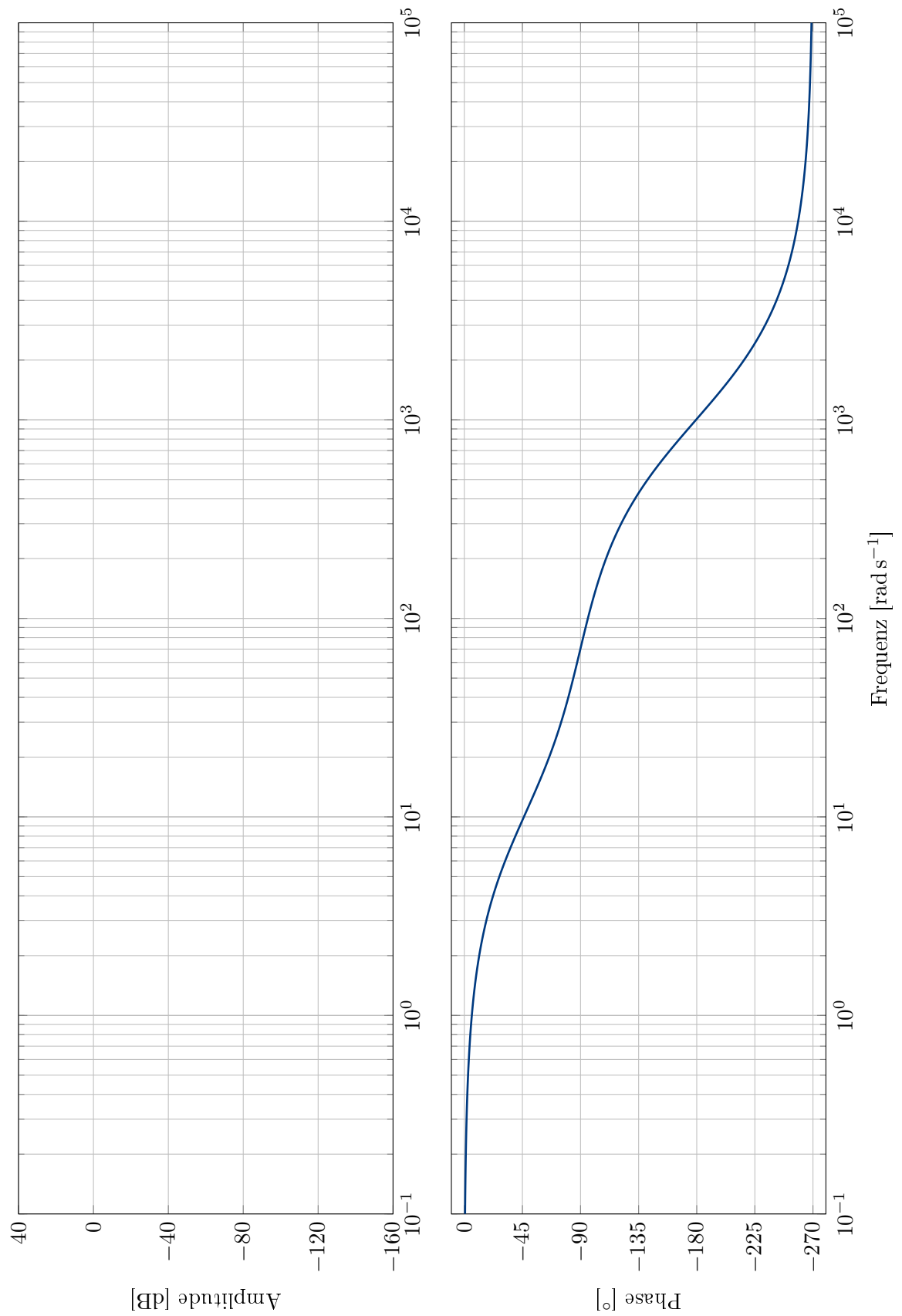
$$= \frac{2}{0,02s^2 + 0,4s + 2}$$

$$= \frac{1}{0,01s^2 + 0,2s + 1}$$

$$= \frac{1}{(0,1s + 1)^2}$$

Offener Regelkreis:

$$F_o(s) = G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)$$



$$F_o(s) = 10 \cdot \frac{0,1s + 1}{0,001s + 1} \cdot \frac{1}{0,001s + 1} \cdot \frac{1}{(0,1s + 1)^2}$$

$$= \frac{10}{(0,001s + 1)^2 \cdot (0,1s + 1)}$$

Eckfrequenzen:

$$\omega_{1,2} = 1000$$

$$\omega_3 = 10$$

Verstärkung:

$$K = 10$$

$$K_{dB} = 20 \text{ dB}$$

Siehe Bodediagramm:

- c) Bestimmen Sie die Amplituden- und Phasenreserve des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des Bodediagramms (nächste Seite).

Lösung

Die Amplitudenreserve beträgt **26 dB**; die Phasenreserve **85°**.
Siehe Bodediagramm:

- d) Legen Sie nun den Verstärkungsfaktor K_R so aus, dass der geschlossene Regelkreis eine Phasenreserve von $\varphi_R = 60^\circ$ hat.

Lösung

$\varphi_R = 60^\circ$ Phasenreserve bedeutet: Der Betragsverlauf erreicht die **0 dB**-Linie dort, wo der Phasenverlauf $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ erreicht.
 $\Rightarrow 120^\circ$ ablesen und in das Betragsdiagramm projizieren. Nun das K_R so wählen, dass der Betragsverlauf dort die **0 dB**-Linie schneidet.

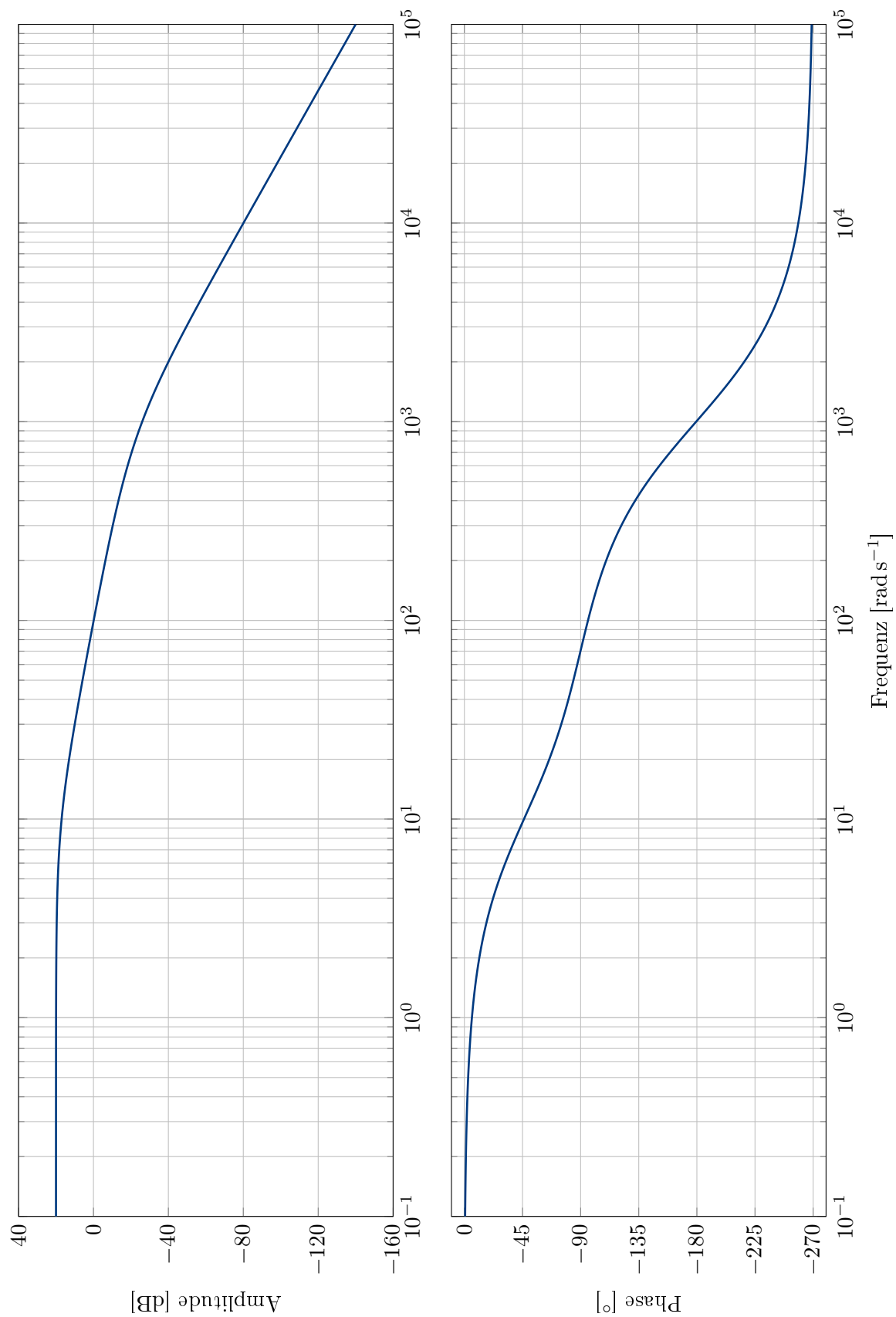
$$\omega(120^\circ) = 288 \text{ rad s}^{-1} \Rightarrow \left| G_s(j288 \text{ rad s}^{-1}) \right|_{dB} = -9,85 \text{ dB}$$

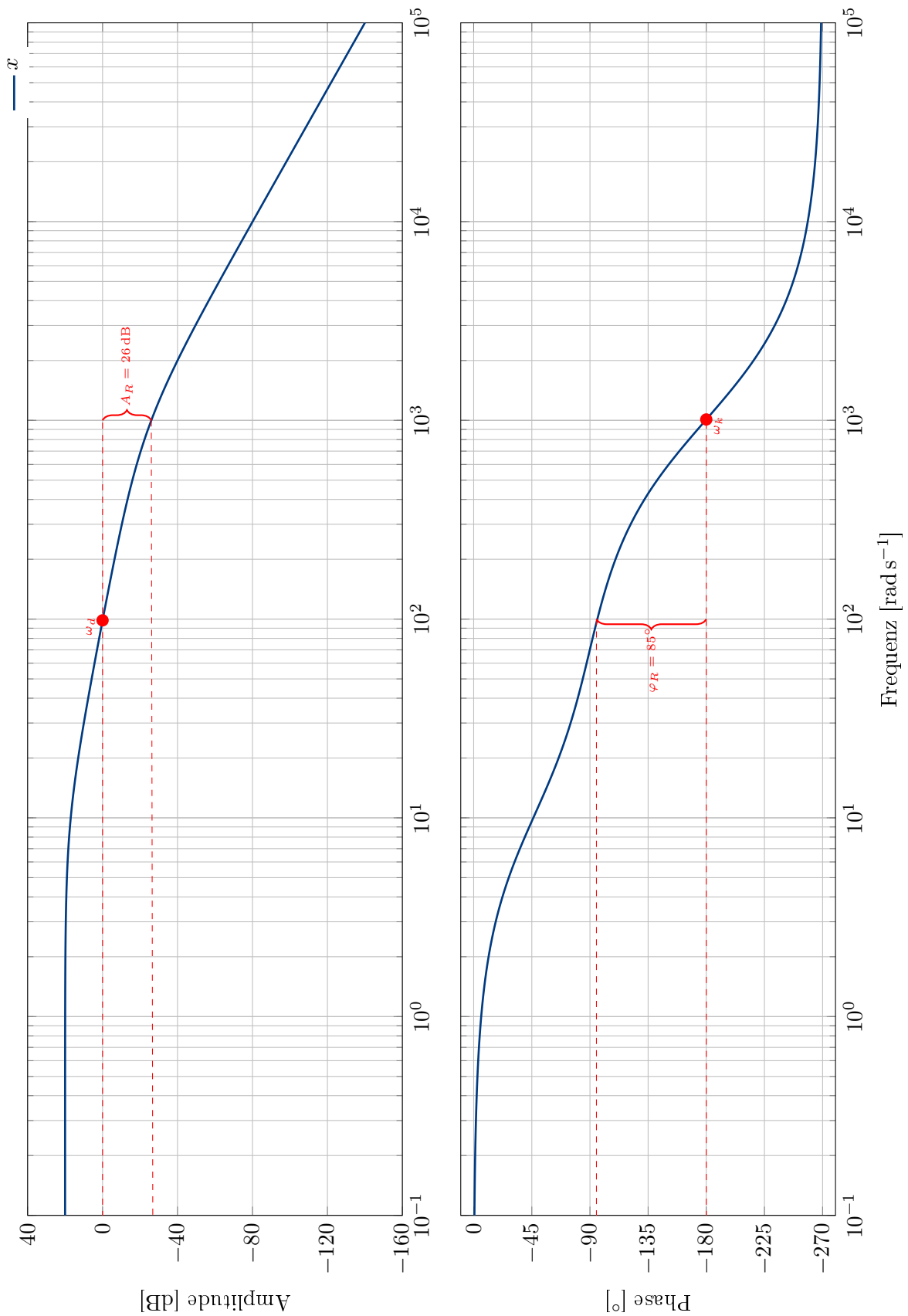
Das K_R muss den Betragsverlauf von $G_s(s)$ genau um diesen Wert in positive Richtung korrigieren.

$$\Rightarrow K_{R,dB} = 9,85 \text{ dB} \Rightarrow K_R = 3,108$$

- e) Wie groß ist der stationäre Fehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Anregung mit einem Störsprung $z(t) = \sigma(t)$?

Lösung





Prüfung der Stabilität:

Führungübertragungsfunktion:

$$G_W(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0} = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{10}{(0,001s + 1)^2 \cdot (0,1s + 1) + 10}$$

Störübertragungsfunktion:

$$G_Z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0} = \frac{-G_{St} \cdot G_S(s)}{1 - (-G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s))} = \frac{-G_{St} \cdot G_S(s)}{1 + F_o(s)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow G_Z(s) &= \frac{-\frac{1}{0,001s+1} \cdot \frac{1}{(0,1s+1)^2}}{1 + \frac{10}{(0,001s+1)^2} \cdot (0,1s+1)} \\ &= \frac{-(0,001s+1)}{(0,001s+1)^2 \cdot (0,1s+1)^2 + 10 \cdot (0,1s+1)} \\ &= \frac{-(0,001s+1)}{(0,1s+1) \cdot [(0,001s+1)^2 \cdot (0,1s+1) + 10]} \end{aligned}$$

Aus c) folgt, dass die Führungsübertragungsfunktion stabil ist. Da die Störübertragungsfunktion die gleichen Pole wie die Führungsübertragungsfunktion besitzt (zusätzlich $s = -10$), ist auch sie stabil und der Endwertsatz darf angewendet werden.

Störsprung: $z(t) = \sigma(t)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (-Y(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (-G_Z(s) \cdot Z(s))$$

$$\text{Mit } Z(s) = \frac{1}{s}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} (-G_Z(s)) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} -\frac{-(0,001s+1)}{(0,1s+1) \cdot [(0,001s+1)^2 \cdot (0,1s+1) + 10]} \\ &= \frac{1}{11} \end{aligned}$$